Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу "Микропроцессорные системы"

Проектирование микропроцессорной системы на базе МК i8051

Аппаратная часть

Выполнил: Рязанцев И.В.
Группа: А-12-23
Вариант: 17
Дата: 09.10.26

Проверил: Михалин С.Н.
Дата:

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 3
1 Разработка аппаратной части..... 4
1.1 Разработка структурной и функциональной схем..... 4
1.2 Разработка микропроцессорного устройства..... 5
1.3 Разработка панели управления..... 8
1.4 Разработка двухпортового буфера..... 10
1.5 Разработка интерфейсных устройств ввода-вывода..... 13
1.6 Повышение помехоустойчивости МПС..... 14
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ..... 15
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень элементов..... 16
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Схема электрическая принципиальная..... 17

ВВЕДЕНИЕ

Целью курсовой работы является приобретение навыков разработки микропроцессорных систем (МПС) и оформления документации на примере проектирования системы управления объектом. МПС принимает информацию $\{X\}$ об объекте управления от датчиков, вырабатывает управляющие воздействия $\{Y\}$ в соответствии с заданным алгоритмом управления и подаёт их на исполнительные механизмы.

В качестве основы для построения МПС выбран микроконтроллер (МК) семейства MCS-51 — AT89S53, который реализует задачи микропроцессорного модуля. Оперативную память образуют внутреннее ОЗУ МК и внешнее двухпортовое статическое ОЗУ IDT7005, в котором организуется кольцевой буфер. Постоянная память и контроллер прерываний — внутренние узлы МК. Устройства ввода-вывода — выводы портов МК, второй порт буфера и 8-разрядный выходной регистр. Пульт управления — матричная клавиатура и семисегментный индикатор.

В работе в соответствии с ЕСКД разработаны структурная, функциональная и принципиальная электрические схемы МПС (вариант 17, группа А-12-23), выполнены расчёты элементов сопряжения и построены временные диаграммы обмена МК с буфером.

В курсовой работе разрабатывается микропроцессорная система на однокристальной ЭВМ AT89S53, которая принимает отсчёты X2 от внешнего устройства, складывает их в кольцевой буфер на двухпортовом ОЗУ IDT7005 и по ним вычисляет выходную величину Y2. Оператор работает с системой через матричную клавиатуру 3×4 (вариант нечётный, поэтому три столбца и четыре строки) и семисегментный индикатор FYS-5612BX с общим анодом. В моём варианте (группа А-12, M = 17) буфер занимает 1774 байта, Y2 считается как (29 + X1 + X2) mod 256 и выдаётся в регистр со стробом длительностью 2422 мкс на P1.4, а строб Y1 длительностью 361 мс формируется на P1.3. Все внешние устройства выбираются через дешифратор 74HC138, который включается сигналом CS_EN с вывода P3.4.

1 Разработка аппаратной части

1.1 Разработка структурной и функциональной схем

Структурная схема МПС (рисунок 1) задана техническим заданием и состоит из микропроцессорного модуля MPM, оперативного и постоянного запоминающих устройств RAM и ROM, устройств ввода-вывода IOU (входные сигналы *X*, выходные *Y*), контроллера прерываний IC и пульта управления CPAN, соединённых общей шиной.

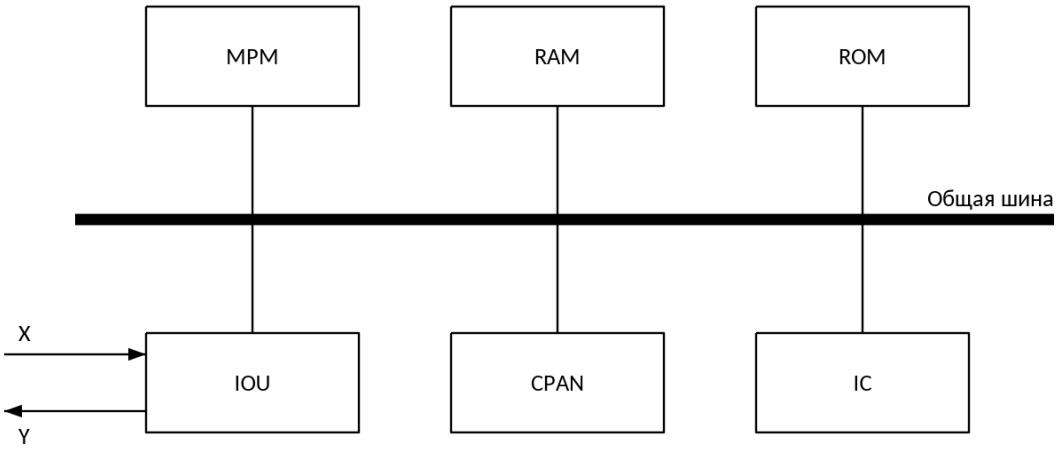


Рисунок 1 — Структурная схема МПС

- MPM — микроконтроллер AT89S53, 12 МГц, выполняет программу управления;
- RAM — внутреннее ОЗУ МК (переменные, указатели и флаги буфера, стек) и внешнее двухпортовое ОЗУ IDT7005 (кольцевой буфер сигнала X_2);
- ROM — внутренняя флэш-память программ МК (12 Кбайт);
- IC — система прерываний МК: INT0 (клавиатура), INT1 (строб X_2), таймеры 0 и 1;
- IOU — выводы портов МК (стробы Y_1, Y_2), второй порт буфера (ввод X_2), выходной регистр Y_2;
- CPAN — матричная клавиатура 3×4 и семисегментный индикатор.

Функциональная схема (рисунок 2) показывает, какими микросхемами реализованы блоки и как они связаны. Младший байт адреса и данные передаются по порту P0 и фиксируются защёлкой DD3 по сигналу ALE; старшие разряды адреса выдаёт порт P2. Три старших разряда A13–A15 поступают на дешифратор DD4, выходы которого Y0…Y7 — сигналы выбора (CS) внешних устройств; дешифратор работает только при CS_EN = P3.4 = 1.

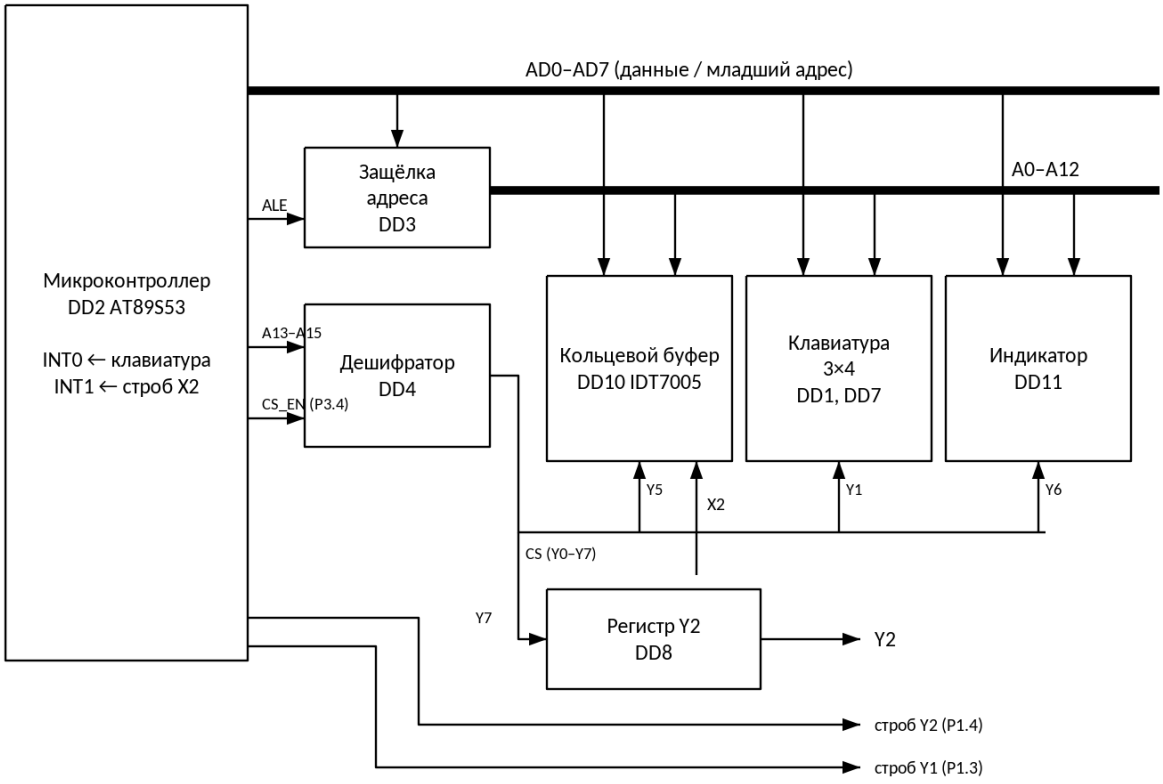


Рисунок 2 — Функциональная схема МПС

Распределение ресурсов микроконтроллера приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Распределение ресурсов микроконтроллера

Ресурс	**Назначение**
P0	мультиплексированная шина: младший байт адреса A0–A7 / данные D0–D7
P2.0–P2.4	адрес A8–A12 (буфер 8 Кбайт — 13 разрядов)
P2.5–P2.7	адрес A13–A15 — входы A0–A2 дешифратора
P1.3	строб Y_1 (активный 0), 361 мс
P1.4	строб сопровождения Y_2 (активный 0), 2422 мкс
P3.2 (INT0)	прерывание клавиатуры
P3.3 (INT1)	прерывание от строба X_2
P3.4	CS_EN — разрешение дешифратора адреса
P3.6, P3.7	WR, RD — стробы записи и чтения внешней памяти
Таймер 0	отсчёт T_1 = 361 мс и T_3 = 3,190 с (тик 1 мс)
Таймер 1	отсчёт T_2 = 2422 мкс
Внутреннее ОЗУ	указатели буфера «голова» 47h, «хвост» 49h; флаги пустоты 22h.1 и переполнения 23h.5; стек с 08h

1.2 Разработка микропроцессорного устройства

Схема микропроцессорного устройства приведена на рисунке 3. Тактовая частота задаётся кварцевым резонатором ZQ1 на 12 МГц; машинный цикл МК равен 12 периодам генератора, т. е. 1 мкс. Конденсаторы C2, C3 выбраны по рекомендации производителя МК (30 пФ ± 10 пФ) [1].

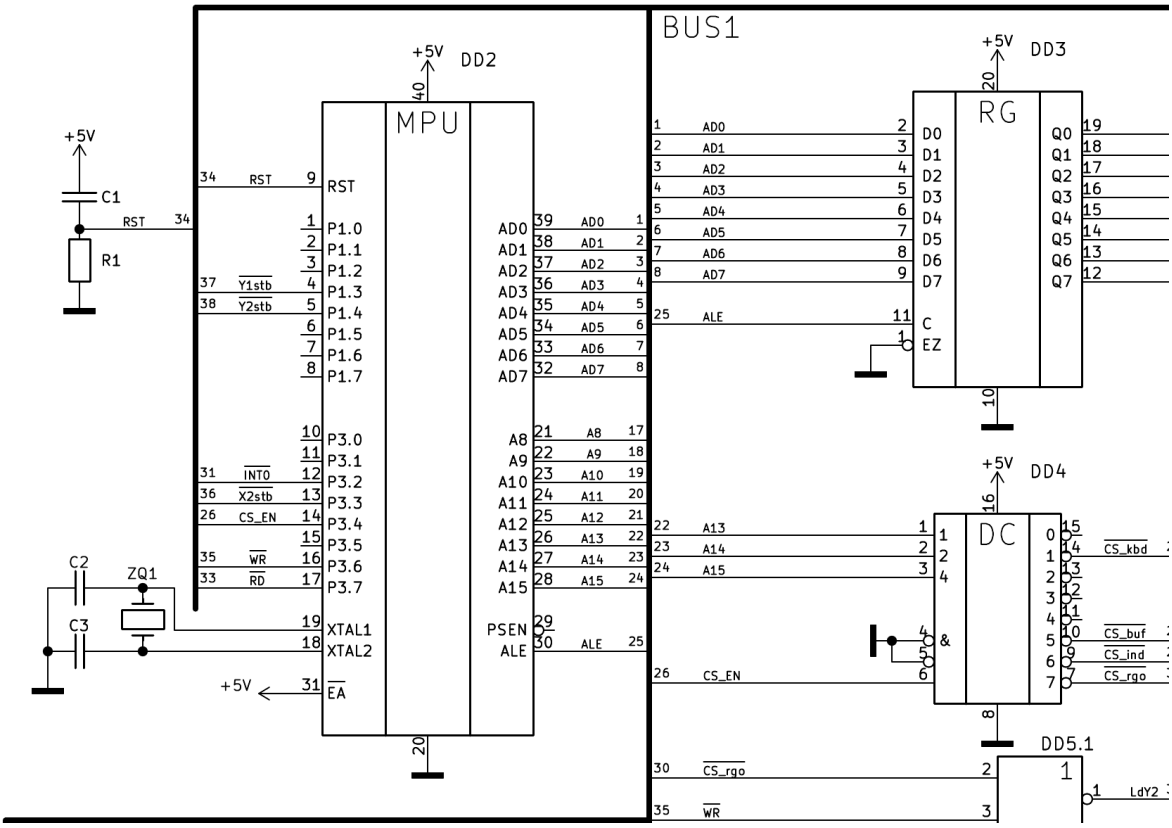


Рисунок 3 — Схема микропроцессорного устройства

Сброс МК выполняется RC-цепью C1–R1: при включении питания конденсатор заряжается через резистор, и на входе RST держится высокий уровень. По документации [1] для сброса достаточно высокого уровня на RST в течение двух машинных циклов при работающем генераторе. Постоянная времени цепи:

$$\tau = R \cdot C = 100\ \text{кОм} \cdot 1\ \text{мкФ} = 100\ \text{мс}$$

что многократно превышает 2 мкс и время запуска кварцевого генератора, поэтому сброс надёжен. Вывод EA подключён к +5 В — программа выполняется из внутренней памяти; PSEN не используется.

Защёлка DD3 (74AC573) фиксирует младший байт адреса с порта P0 по спаду ALE; дальше по P0 передаются данные. Выбор внешних устройств выполняет дешифратор DD4 (74HC138, рисунок 4): на входы A0–A2 поданы разряды адреса A13–A15, входы $\bar{E}0$ и $\bar{E}1$ соединены с общим проводом, вход E2 — с выводом CS_EN (P3.4). Номер выхода дешифратора для каждого устройства задан вариантом (таблица 2).

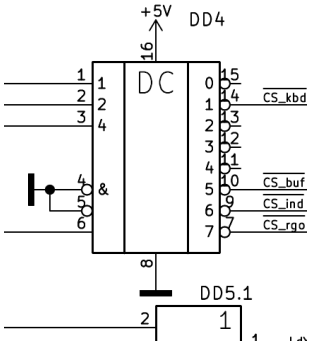


Рисунок 4 — Дешифратор адреса внешних устройств

Таблица 2 — Назначение выходов дешифратора

Выход	**Устройство**	**Окно адресов**
Y0	Регистр адреса правого порта (A0–A7)	00h–1FFFh

Выход	Устройство	Окно адресов
Y1	Клавиатура	2000h–3FFFh
Y2	Регистр адреса правого порта (A8–A12)	4000h–5FFFh
Y3	не используется	6000h–7FFFh
Y4	не используется	8000h–9FFFh
Y5	Буфер (IDT7005)	0A000h–0BFFFh
Y6	Индикатор	0C000h–0DFFFh
Y7	Регистр Y2	0E000h–0FFFFh

Назначение выводов микроконтроллера приведено в таблице 3, карта адресного пространства — в таблице 4.

Таблица 3 — Назначение выводов микроконтроллера

Вывод	Обозначение	Назначение	Режим
1	P1.0	не используется	—
2	P1.1	не используется	—
3	P1.2	не используется	—
4	P1.3	строб Y1	выход
5	P1.4	строб Y2	выход
6	P1.5	не используется	—
7	P1.6	не используется	—
8	P1.7	не используется	—
9	RST	сброс (RC-цепь)	вход
10	P3.0 (RXD)	не используется	—
11	P3.1 (TXD)	не используется	—
12	P3.2 (INT0)	прерывание клавиатуры	вход
13	P3.3 (INT1)	прерывание от строба X2	вход
14	P3.4 (T0)	CS_EN — разрешение дешифратора	выход
15	P3.5 (T1)	не используется	—
16	P3.6 (WR)	строб записи внешней памяти	выход
17	P3.7 (RD)	строб чтения внешней памяти	выход
18	XTAL2	кварцевый резонатор	—
19	XTAL1	кварцевый резонатор	—
20	GND	общий провод	—
21	P2.0	адрес A8	выход
22	P2.1	адрес A9	выход
23	P2.2	адрес A10	выход
24	P2.3	адрес A11	выход
25	P2.4	адрес A12	выход
26	P2.5	адрес A13 → дешифратор, вход A0	выход
27	P2.6	адрес A14 → дешифратор, вход A1	выход
28	P2.7	адрес A15 → дешифратор, вход A2	выход
29	PSEN	не используется (программа во внутренней памяти)	—
30	ALE	строб защёлки младшего байта адреса	выход
31	EA	подключён к +5 В	вход
32	P0.7	адрес A7 / данные D7	вход/выход
33	P0.6	адрес A6 / данные D6	вход/выход
34	P0.5	адрес A5 / данные D5	вход/выход
35	P0.4	адрес A4 / данные D4	вход/выход
36	P0.3	адрес A3 / данные D3	вход/выход

Вывод	Обозначение	Назначение	Режим
37	P0.2	адрес A2 / данные D2	вход/выход
38	P0.1	адрес A1 / данные D1	вход/выход
39	P0.0	адрес A0 / данные D0	вход/выход
40	VCC	питание +5 В	—

Таблица 4 — Карта адресного пространства

Диапазон адресов	Область	Назначение
0000h–2FFFh	Память программ (внутренняя флэш, 12 Кбайт)	программа управления
00h–7Fh	Внутреннее ОЗУ, прямая и косвенная адресация	банк регистров 0, стек с 08h, биты 20h–2Fh (флаги), переменные с 30h
80h–FFh	Внутреннее ОЗУ (косвенная адресация) / SFR (прямая)	регистры специальных функций
00h–1FFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y0	Регистр адреса правого порта (A0–A7) (Y0)
2000h–3FFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y1	Клавиатура (Y1)
4000h–5FFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y2	Регистр адреса правого порта (A8–A12) (Y2)
6000h–7FFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y3	не используется
8000h–9FFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y4	не используется
0A000h–0BFFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y5	Буфер (IDT7005) (Y5)
0C000h–0DFFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y6	Индикатор (Y6)
0E000h–0FFFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y7	Регистр Y2 (Y7)

1.3 Разработка панели управления

Клавиатура (рисунок 5) — матрица 3×4 из 12 кнопок. Столбцы Col1…Col3 задаются 4-разрядным регистром DD1 (74HC173), который записывается по адресу клавиатуры; сброс регистра подключён к RST, поэтому после включения все столбцы в нуле. Строки Row1…Row4 через повторитель DD7 (74AC244) читаются на шину данных; элемент «И» DD6 объединяет строки и формирует сигнал прерывания INT0 при нажатии любой клавиши. Диоды КД521А в цепях столбцов исключают замыкание выходов регистра при одновременном нажатии нескольких клавиш.

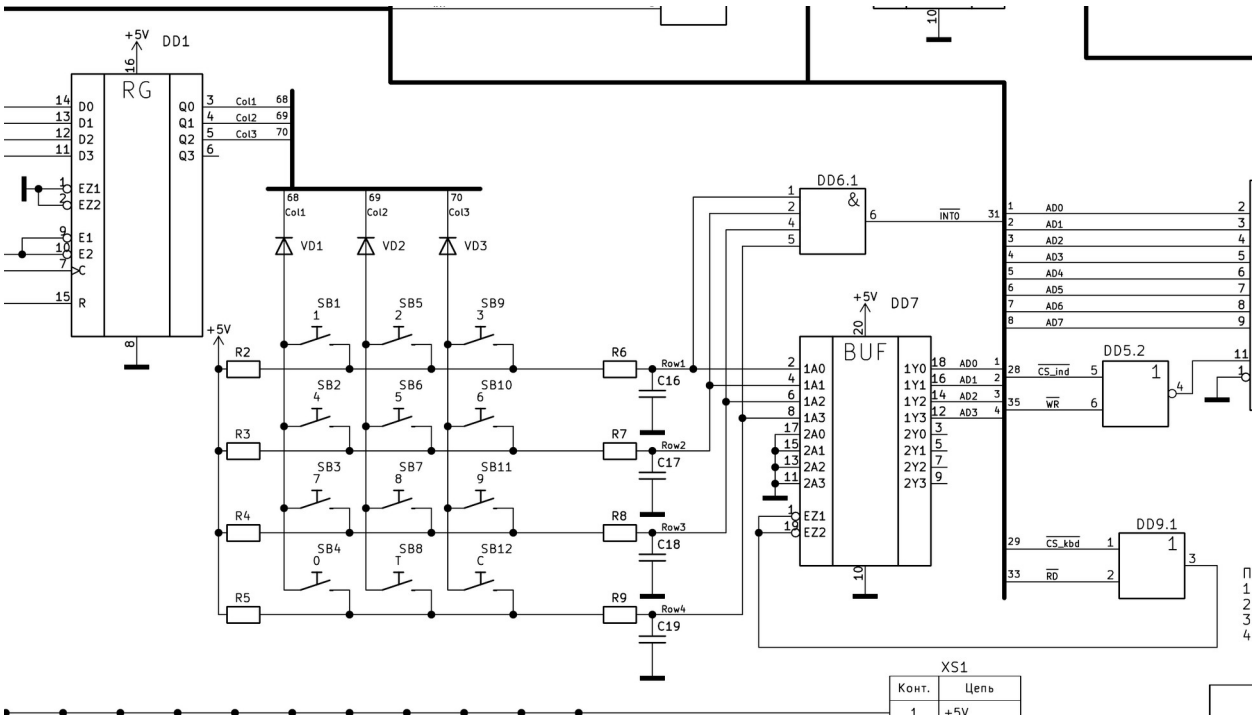


Рисунок 5 — Схема подключения клавиатуры

Каждая строка подтянута к питанию резистором R1 = 2 кОм (R2–R5) и соединена со входом через резистор R2 = 10 кОм (R6–R9); конденсатор С (С16–С19) вместе с R2 образует фильтр, подавляющий дребезг контактов. По методическим указаниям постоянная фильтра должна перекрывать время дребезга: $3 \cdot R2 \cdot C \geq T_{др}$, где $T_{др}$ = 5 мс (ТЗ). Отсюда:

$$C \geq T_др / (3 \cdot R2) = 5 \cdot 10^{-3} \text{ с} / (3 \cdot 10 \cdot 10^{3} \text{ Ом}) = 166{,}7 \text{ нФ}$$

Выбран конденсатор К10-17Б 220 нФ ±10 % 50 В (С16–С19) — ближайший больший номинал. Ток через нажатую кнопку:

$$I = Vcc / R1 + Vcc / R2 = 5 \text{ В} / 2 \text{ кОм} + 5 \text{ В} / 10 \text{ кОм} = 2{,}5 \text{ мА} + 0{,}5 \text{ мА} = 3 \text{ мА}$$

Мощность, рассеиваемая резистором R1 при удержании кнопки: $P = Vcc^2 / R1 = (5 \text{ В})^2 / 2 \text{ кОм} = 12{,}5 \text{ мВт}$ — достаточно резисторов МЛТ-0,125. Коды клавиш (табл. 3 ТЗ) и их положение в матрице приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Коды клавиш

Клавиша	**Столбец**	**Строка**	**Код**
«0»	Col1	Row4	0
«1»	Col1	Row1	1
«2»	Col2	Row1	2
«3»	Col3	Row1	3
«4»	Col1	Row2	4
«5»	Col2	Row2	5
«6»	Col3	Row2	6
«7»	Col1	Row3	7
«8»	Col2	Row3	8
«9»	Col3	Row3	9
«Т»	Col2	Row4	10 («Тест»)
«С»	Col3	Row4	11 («Сброс»)

Индикатор (рисунок 6) — семисегментный FYS-5612BX с общим анодом — сегмент горит при низком уровне на выходе регистра. Код символа записывается в регистр DD11 (74AC573), который защёлкивает его по окончании записи (Load = ИЛИ-НЕ(CS, WR), элемент DD5); выходы регистра через токоограничивающие резисторы управляют сегментами (статическая индикация: МК не тратит время на обновление).

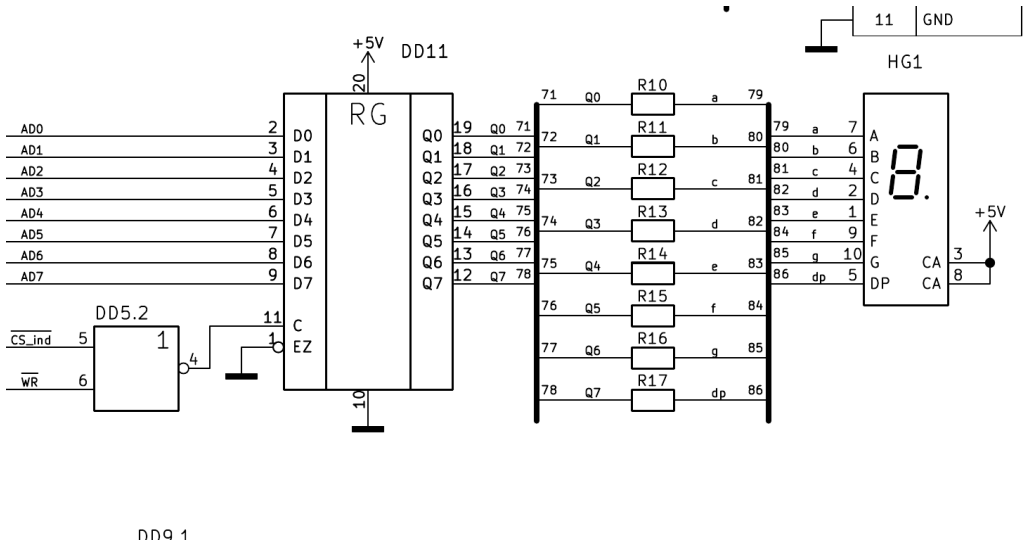


Рисунок 6 — Схема подключения индикатора

Сопротивление резистора сегмента (второй закон Кирхгофа, методические указания):

$$R = (Vcc - U_VD - U_OL) / I_VD \geq (5{,}25\ В - 2{,}0\ В - 0\ В) / 10\ мА = 325\ Ом$$

где Vcc = 5,25 В — напряжение питания с допуском +5 %; U_{VD} = 2,0 В — прямое напряжение сегмента FYS-5612 [3]; U_{OL} = 0 — падение на выходе регистра в худшем случае; I_{VD} = 10 мА — ток сегмента, не превышающий нагрузочной способности линии (ТЗ: не более 10 мА). Выбран ближайший больший номинал ряда E24 — 330 Ом (R10–R17, МЛТ-0,125 330 Ом ±5 %). Мощность резистора $P = I^2 \cdot R = (10\ мА)^2 \cdot 330\ Ом = 33\ мВт$.

Коды символов (табл. 2 ТЗ) приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Коды символов индикатора

Символ	**Код**	**dp**	**g**	**f**	**e**	**d**	**c**	**b**	**a**
0	0C0h	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0F9h	1	1	1	1	1	0	0	1
2	0A4h	1	0	1	0	0	1	0	0
3	0B0h	1	0	1	1	0	0	0	0
4	99h	1	0	0	1	1	0	0	1
5	92h	1	0	0	1	0	0	1	0
6	82h	1	0	0	0	0	0	1	0
7	0F8h	1	1	1	1	1	0	0	0
8	80h	1	0	0	0	0	0	0	0
9	90h	1	0	0	1	0	0	0	0
E	86h	1	0	0	0	0	1	1	0
выкл	0FFh	1	1	1	1	1	1	1	1

1.4 Разработка двухпортового буфера

Кольцевой буфер сигнала X_2 организован во внешнем двухпортовом статическом ОЗУ IDT7005 (DD10, 8 Кбайт × 8, рисунок 7). Объём буфера по варианту V = 1774 байт; для адресации нужно 11 разрядов ($2^{11} = 2048 \geq 1774$), в схеме подключены все 13 адресных входов A0–A12, буфер занимает ячейки 0A000h–0A6EDh окна Y5. Микросхема работает в режиме ведомой (M/S = 0), сигналы BUSY не используются.

Буфер обеспечивает независимый доступ внешнего устройства (ТЗ, разд. 2.1, п. 6): порты ОЗУ работают одновременно и не мешают друг другу. Левый порт целиком отдан МК: адрес A0–A12 с шины, данные D0–D7 — шина P0, выбор CE — выход Y5 дешифратора (CS_buf), OE — RD, R/W — WR; через него МК и читает отсчёты из кольца, и записывает их туда (процедура доступа к буферу, табл. 1 ТЗ). Внешнее устройство передаёт X_2 по независимой 8-

разрядной шине со стробом записи низкого уровня (ТЗ, разд. 1): на отдельный разъём доступа к буферу (ТЗ, разд. 2.1, п. 9) выведены только данные I/O0R–I/O7R правого порта, строб и общий провод. Адрес правого порта A0R–A12R — текущее значение указателя «голова»: его держат два регистра 74AC573 — (A0R–A7R, выход Y0 дешифратора) и (A8R–A12R, выход Y2), которые МК записывает командой movx; сигнал записи регистра формирует элемент ИЛИ-НЕ из CS и WR, как у остальных регистров. Строб подан на CE и R/W правого порта (OE — на питание: правый порт только пишет, его выходы не открываются навстречу данным внешнего устройства): при низком уровне байт X_2 записывается в ячейку «головы», при высоком порт не выбран. Резистор подтягивает строб к питанию, чтобы при отключённом разъёме не было ложных записей и прерываний. Тот же строб поступает на вход прерывания INT1 МК — так МК «узнаёт», что внешнему устройству понадобилась запись, и модифицирует указатели (методические указания, с. 14). Прерывание срабатывает по спаду строба, а ОЗУ запоминает байт по его фронту, поэтому обработчик сначала дожидается конца строба (вывод прерывания снова в 1), затем сдвигает «голову» по кольцу 0A000h–0A6EDh (при заполненном буфере вместе с ней сдвигается «хвост» — самый старый отсчёт перезаписан, ставится флаг переполнения), сбрасывает флаг пустоты и записывает новую «голову» в регистры адреса. Указатели и флаги целиком ведёт МК.

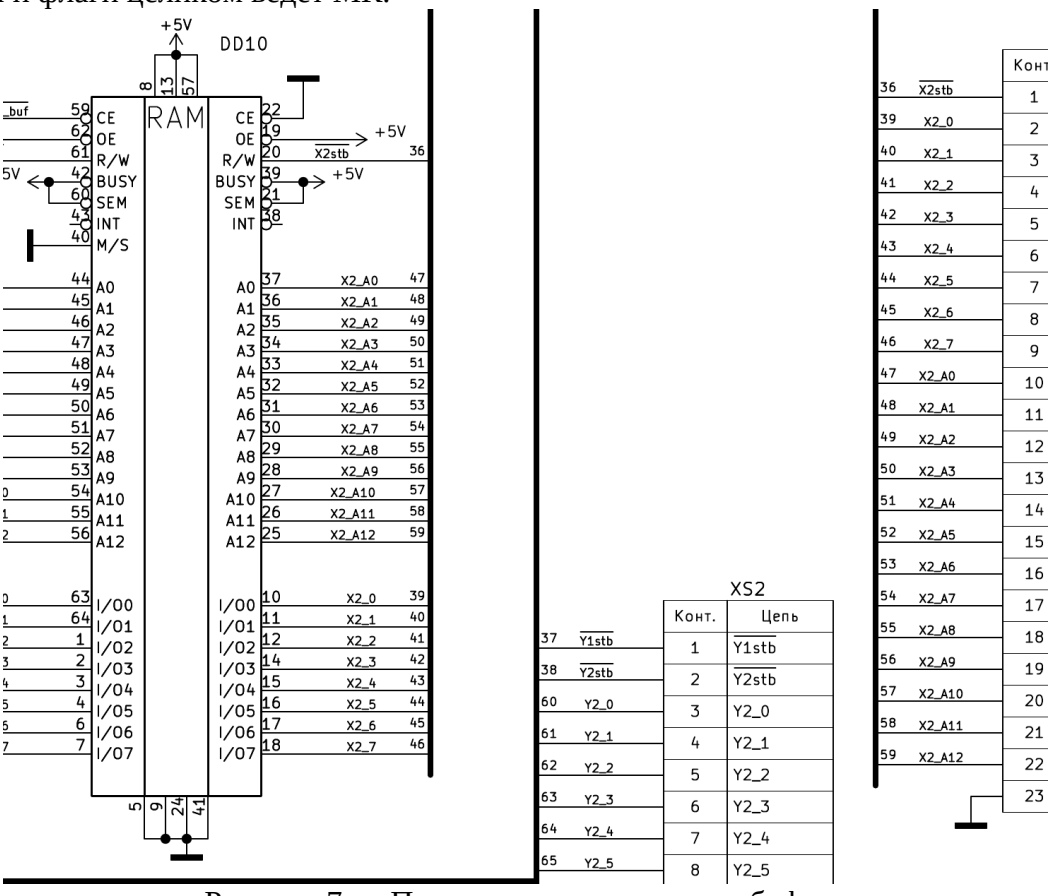


Рисунок 7 — Подключение кольцевого буфера

Проследим один отсчёт X2. Внешнее устройство знает только свои данные: оно выставляет байт X2 на разъёме доступа к буферу и опускает строб записи. Адрес правому порту IDT7005 в это время уже даёт пара регистров — в них лежит текущая «голова» кольца 0A000h–0A6EDh, которую туда заранее записал микроконтроллер, — поэтому байт сразу попадает в нужную ячейку кольца. Тот же строб приходит на INT1; обработчик дожидается его окончания, сдвигает «голову» (если кольцо было заполнено, вместе с ней сдвигается «хвост» и ставится флаг переполнения), снимает флаг пустоты и записывает новую «голову» в регистры адреса. Основная программа читает отсчёты по «хвосту» через левый порт и считает по ним Y2; оба указателя и оба флага живут во внутренней памяти МК.

Временные диаграммы обмена МК с буфером (чтение и запись командами movx) приведены на рисунках 8 и 9; параметры — по документации AT89S53 для кварца 12 МГц [1] (таблица 7).

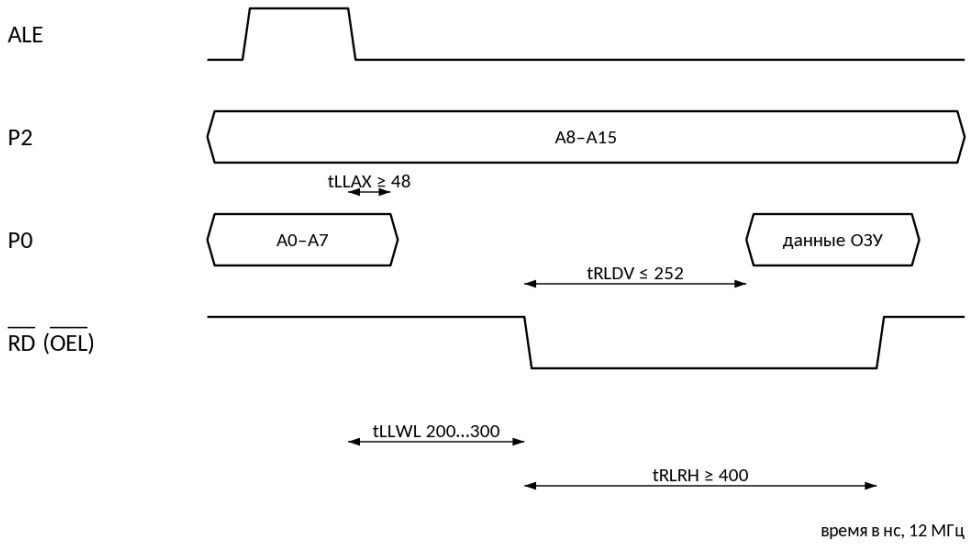


Рисунок 8 — Временная диаграмма чтения из буфера (movx A, @DPTR)

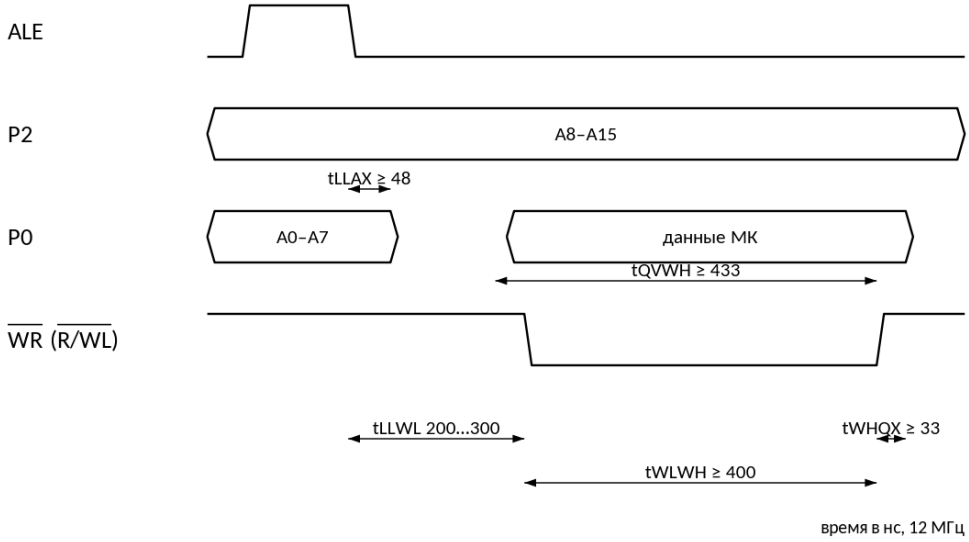


Рисунок 9 — Временная диаграмма записи в буфер (movx @DPTR, A)

Таблица 7 — Временные параметры шины AT89S53 при 12 МГц [1]

Параметр	**Обозначение**	**Значение, нс**
Адрес действителен до спада ALE	tAVLL	≥ 43
Удержание адреса после спада ALE	tLLAX	≥ 48
Спад ALE — спад RD/WR	tLLWL	200…300
Длительность импульса RD	tRLRH	≥ 400
Спад RD — данные действительны	tRLDV	≤ 252
Удержание данных после RD	tRHDX	≥ 0
Длительность импульса WR	tWLWH	≥ 400

Параметр	Обозначение	Значение, нс
Данные действительны до фронта WR	tQVWH	≥ 433
Удержание данных после WR	tWHQX	≥ 33

Требования ОЗУ IDT7005S55 к сигналам шины [2] сопоставлены с тем, что обеспечивает МК при 12 МГц (таблица 8). Время, которое МК даёт ОЗУ, получено из параметров таблицы 7: адрес выставляется не позже чем за tAVLL + tLLWL = 43 + 200 = 243 нс до спада RD/WR, данные при чтении МК принимает через tRLDV = 252 нс после спада RD.

Таблица 8 — Сравнение времён шины МК и IDT7005S55

Операция	Требование ОЗУ [2]	Обеспечивает МК	Запас, нс
Чтение: выдача данных после OE	tAOE ≤ 30 нс	tRLDV = 252 нс	222
Чтение: выдача данных после адреса	tAA ≤ 55 нс	243 + 252 = 495 нс	440
Запись: длительность импульса	tWP ≥ 40 нс	tWLWH ≥ 400 нс	360
Запись: данные до конца записи	tDW ≥ 30 нс	tQVWH ≥ 433 нс	403
Запись: удержание данных	tDH ≥ 0	tWHQX ≥ 33 нс	33
Запись: адрес до начала записи	tAS ≥ 0	tAVLL + tLLWL ≥ 243 нс	243

По таблице сравнения видно, что IDT7005S55 заметно быстрее шины AT89S53 на 12 МГц: при чтении ОЗУ выдаёт данные за 30–55 нс, а МК ждёт их сотни наносекунд, при записи импульс WR (не меньше 400 нс) почти в десять раз длиннее требуемых 40 нс. Самый маленький запас — у удержания данных после фронта WR (33 нс при требовании не меньше нуля), но и он положительный. Поэтому буфер я подключаю к шине напрямую, без тактов ожидания и дополнительной логики.

1.5 Разработка интерфейсных устройств ввода-вывода

Сигнал X_1 вводится с клавиатуры (подраздел 1.3), сигнал X_2 — через второй порт буфера (подраздел 1.4). Сигнал Y_1 — программно формируемый строб низкого уровня длительностью T_1 = 361 мс на выводе P1.3 (отсчёт — таймер 0). Сигнал $Y_2 = (12 + 17 + X_1 + X_2) \bmod 256$ при $X_1 \neq 0$ (иначе 0) записывается в 8-разрядный регистр DD8 (74AC573, рисунок 10), выбираемый выходом Y7 дешифратора; регистр защёлкивает данные по окончании записи (Load = ИЛИ-НЕ(CS, WR), элемент DD5) и держит предыдущее значение до новой записи. Каждая запись сопровождается стробом низкого уровня длительностью T_2 = 2422 мкс на выводе P1.4 (таймер 1).

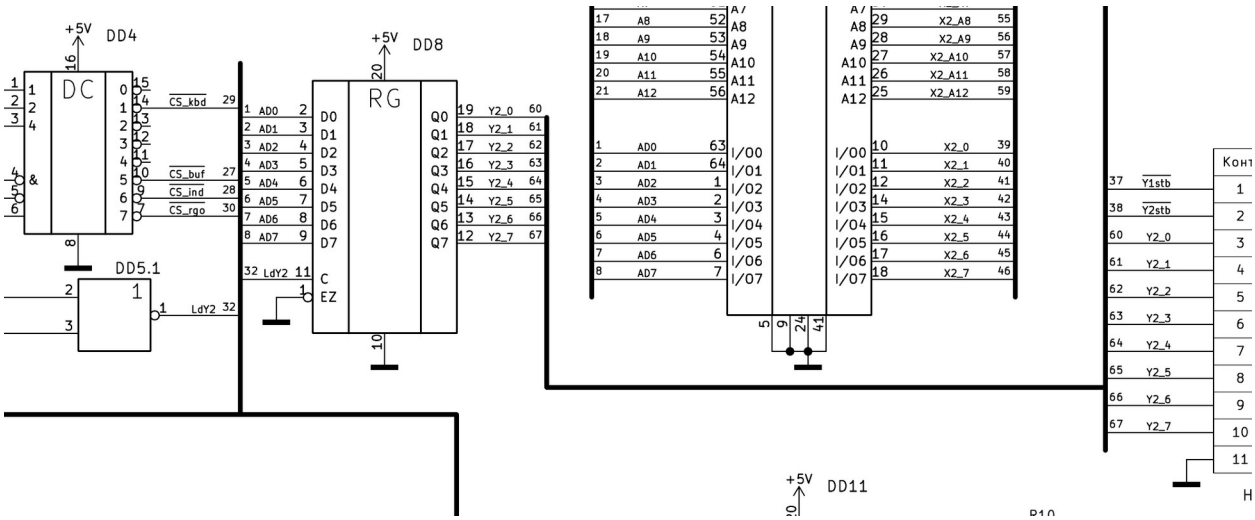


Рисунок 10 — Выходной регистр Y2 и разъёмы

Все выходы МК нагружены только входами микросхем КМОП (единицы микроампер), поэтому ограничение ТЗ на нагрузку линии порта (не более 10 мА) выполняется с большим запасом.

1.6 Повышение помехоустойчивости МПС

По ТЗ (п. 2.1, пункт 10) у выводов питания каждого корпуса микросхем установлен керамический конденсатор 33 нФ (С5–С15, К10-17Б 33 нФ ±10 % 50 В), на входе цепи питания — электролитический конденсатор 470 мкФ (С4, К50-35 470 мкФ ±20 % 16 В), рисунок 11. Керамические конденсаторы подавляют высокочастотные импульсные помехи при переключении КМОП-микросхем, электролитический — низкочастотные пульсации источника.

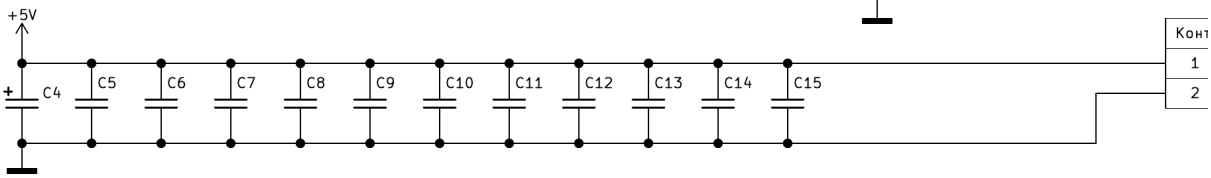


Рисунок 11 — Цепь питания и фильтрующие конденсаторы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. AT89S53. 8-bit Microcontroller with 12K Bytes Flash : datasheet. — Текст : электронный // Microchip Technology (Atmel) : [сайт]. — URL: https://www.microchip.com (дата обращения: 09.10.26).
2. IDT7005S/L. High-Speed 8K x 8 Dual-Port Static RAM : datasheet. — Текст : электронный // Renesas Electronics (IDT) : [сайт]. — URL: https://www.renesas.com (дата обращения: 09.10.26).
3. FYS-5612AX / FYS-5612BX. 0.56” Single Digit Numeric Display : datasheet. — Текст : электронный // Foryard Optoelectronics : [сайт]. — URL: https://www.foryard.com (дата обращения: 09.10.26).
4. SN74HC138. 3-Line to 8-Line Decoders/Demultiplexers : datasheet. — Текст : электронный // Texas Instruments : [сайт]. — URL: https://www.ti.com (дата обращения: 09.10.26).
5. 74AC573. Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs : datasheet. — Текст : электронный // onsemi : [сайт]. — URL: https://www.onsemi.com (дата обращения: 09.10.26).
6. 74HC173. Quad D-type flip-flop; positive-edge trigger; 3-state : datasheet. — Текст : электронный // Nexperia : [сайт]. — URL: https://www.nexperia.com (дата обращения: 09.10.26).
7. IN74AC244. Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver : datasheet. — Текст : электронный // ОАО «Интеграл» : [сайт]. — URL: https://www.integral.by (дата обращения: 09.10.26).
8. Техническое задание к курсовой работе по дисциплине «Микропроцессорные системы». — М. : НИУ «МЭИ», 2026. — 12 с.
9. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Микропроцессорные системы». — М. : НИУ «МЭИ», 2026. — 16 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень элементов

Таблица А.1 — Перечень элементов

Поз. обозначение	**Наименование**	**Кол.**	**Примечание**
	Конденсаторы		
C1	К10-17Б 1 мкФ ±10 % 50 В	1	
C2, C3	К10-17Б 30 пФ ±10 % 50 В	2	
C4	К50-35 470 мкФ ±20 % 16 В	1	
C5–C15	К10-17Б 33 нФ ±10 % 50 В	11	
C16–C19	К10-17Б 220 нФ ±10 % 50 В	4	
	Микросхемы		
DD1	74HC173	1	Регистр 4-разрядный
DD2	AT89S53-24PU	1	Микроконтроллер
DD3	74AC573	1	Регистр 8-разрядный
DD4	74HC138	1	Дешифратор 3 на 8
DD5	74HC02	1	4 элемента 2ИЛИ-НЕ
DD6	74HC21	1	2 элемента 4И
DD7	IN74AC244	1	Буферный формирователь
DD8	74AC573	1	Регистр 8-разрядный
DD9	74HC32	1	4 элемента 2ИЛИ
DD10	IDT7005S55PF	1	Двухпортовое ОЗУ 8К×8
DD11	74AC573	1	Регистр 8-разрядный
	Индикаторы		
HG1	FYS-5612BX	1	Индикатор, общий анод
	Резисторы		
R1	МЛТ-0,125 100 кОм ±5 %	1	
R2–R5	МЛТ-0,125 2 кОм ±5 %	4	
R6–R9	МЛТ-0,125 10 кОм ±5 %	4	
R10–R17	МЛТ-0,125 330 Ом ±5 %	8	
	Кнопки		
SB1–SB12	DTSM-62N-V	12	
	Диоды		
VD1–VD3	КД521А	3	
	Разъёмы		
XS1	PBS-2	1	Розетка, 2 конт.
XS2	PBS-11	1	Розетка, 11 конт.
XS3	PBS-23	1	Розетка, 23 конт.
	Резонаторы		
ZQ1	HC-49S 12 МГц	1	Кварцевый

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема электрическая принципиальная

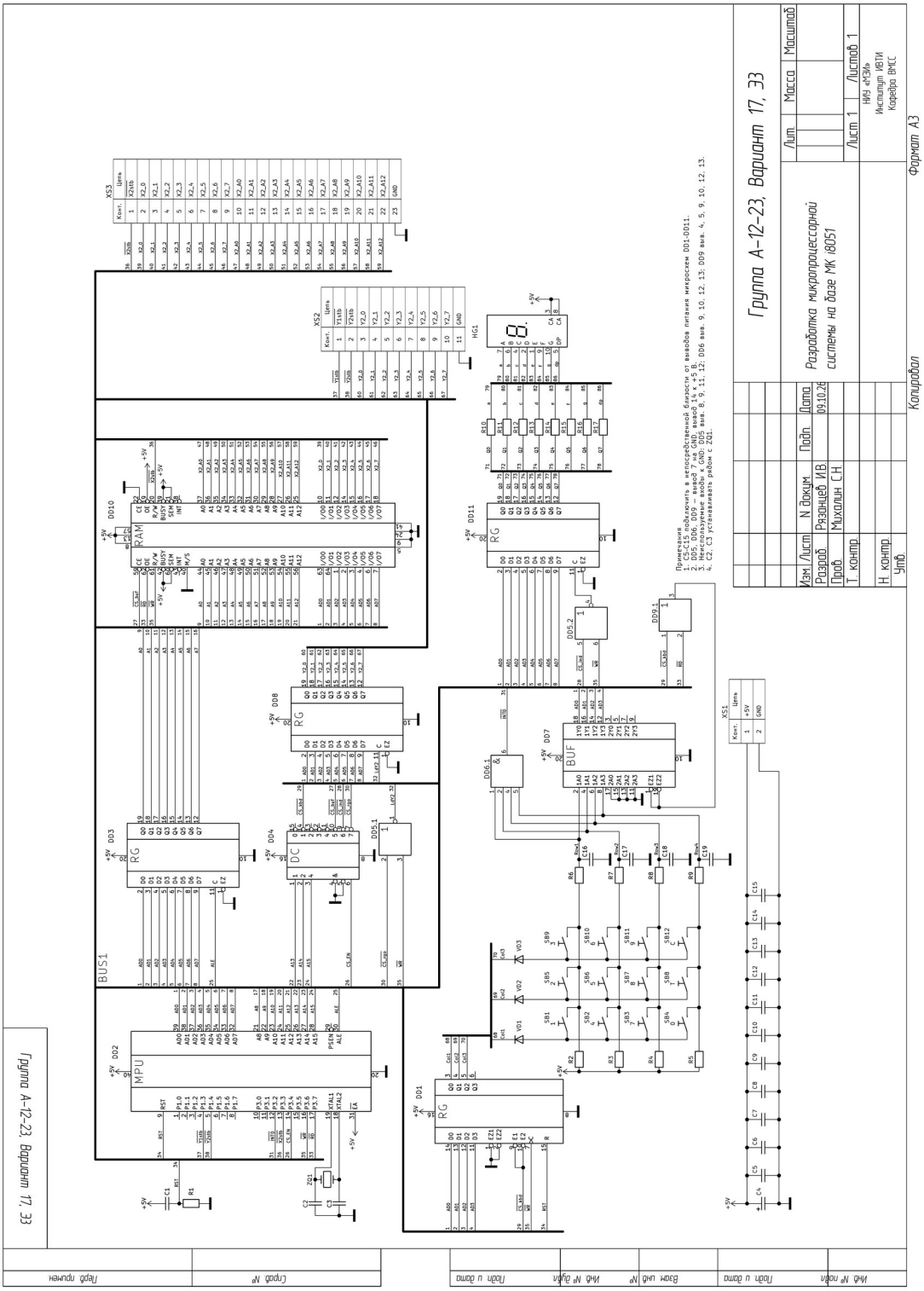


Рисунок Б.1 — Схема электрическая принципиальная (группа А-12-23, вариант 17, ЭЗ)